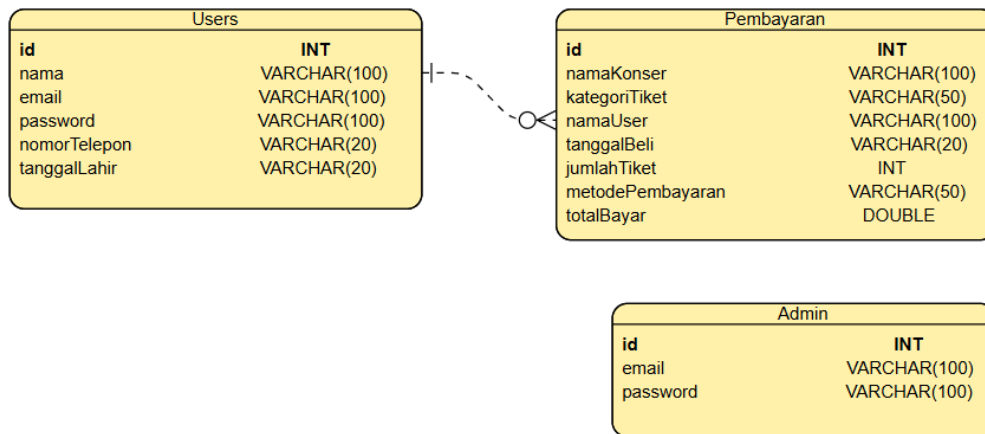


Entity Relationship Diagram

Sistem Basis Data Svara — Sistem Tiket Konser dirancang menggunakan pendekatan relasional untuk menjamin integritas data, mencegah anomali transaksi (seperti pembayaran ganda), serta menegakkan aturan bisnis (business rules) secara terstruktur.



Di bawah ini adalah pemisahan komponen basis data, struktur atribut, ragam tipe data, hingga aturan kardinalitas yang berlaku pada sistem.

1. Spesifikasi Atribut Entitas

Sistem ini didukung oleh 3 entitas utama yang saling terintegrasi:

a. Entitas USERS (Pengguna)

Menyimpan informasi identitas seluruh pengguna yang melakukan registrasi dan pembelian tiket konser pada sistem Svara2.

- id (INT - Primary Key): Pengidentifikasi unik untuk setiap pengguna. Nilai id digenerate secara otomatis oleh database H2 menggunakan strategi auto-increment melalui anotasi `@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)`, sehingga setiap pengguna baru mendapatkan ID yang unik tanpa perlu diisi secara manual.
- nama (VARCHAR/100): Nama lengkap pengguna yang digunakan untuk keperluan personalisasi antarmuka dan ditampilkan pada halaman riwayat pembayaran sebagai identitas pembeli tiket konser.
- email (VARCHAR/100): Alamat email aktif pengguna yang berfungsi sebagai username saat proses autentikasi login ke sistem. Diisi saat registrasi dan dicocokkan dengan password ketika pengguna melakukan login.
- password (VARCHAR/100): Kata sandi pengguna yang disimpan dalam database. Digunakan bersama email untuk verifikasi identitas pengguna pada proses login melalui halaman registrasi.
- nomorTelepon (VARCHAR/20): Nomor kontak aktif pengguna. Di sisi frontend, field ini divalidasi untuk hanya menerima karakter angka dengan panjang maksimum 13 karakter menggunakan atribut `type="tel"` dan `maxlength="13"`.
- tanggalLahir (VARCHAR/20): Tanggal lahir pengguna disimpan dalam format string (VARCHAR) untuk kemudahan input melalui date picker browser tanpa memerlukan konfigurasi format tanggal tambahan di sisi backend.

b. Entitas PEMBAYARAN (Transaksi Tiket Konser)

Merupakan entitas transaksi utama (core transaction entity) yang menyimpan seluruh riwayat pembelian tiket konser oleh pengguna. Setiap baris data pada entitas ini merepresentasikan satu transaksi pembelian tiket yang telah dilakukan.

- id (INT - Primary Key): Pengidentifikasi unik setiap transaksi pembayaran yang digenerate otomatis oleh database H2 menggunakan auto-increment.

- namaKonser (VARCHAR/100): Nama konser yang tiketnya dibeli oleh pengguna. Disimpan sebagai string langsung dari pilihan pengguna di halaman pembayaran.
- kategoriTiket (VARCHAR/50): Kategori atau jenis tiket yang dipilih pengguna, misalnya: Reguler, VIP, atau VVIP. Menentukan harga dan area duduk penonton di venue konser.
- namaUser (VARCHAR/100): Nama pengguna yang melakukan transaksi. Diambil dari data sesi pengguna yang sedang login dan ditampilkan di halaman riwayat pembayaran untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan pembelian.
- tanggalBeli (VARCHAR/20): Tanggal transaksi pembayaran dilakukan. Disimpan sebagai string untuk kemudahan pencatatan waktu transaksi tanpa perlu konfigurasi format tanggal tambahan.
- jumlahTiket (INT): Jumlah tiket yang dibeli dalam satu transaksi. Bertipe INT karena tiket selalu merupakan bilangan bulat — tidak memungkinkan membeli setengah tiket.
- metodePembayaran (VARCHAR/50): Metode pembayaran yang dipilih pengguna untuk menyelesaikan transaksi, misalnya: Transfer Bank, GoPay, OVO, DANA, atau QRIS.
- totalBayar (DOUBLE): Total biaya yang harus dibayar pengguna dalam satu transaksi. Bertipe DOUBLE karena nilai pembayaran dapat berupa angka desimal.

c. Entitas ADMIN (Pengelola Sistem)

Menyimpan kredensial akun administrator sistem Svara2. Entitas ini berdiri mandiri (standalone) tanpa memiliki foreign key yang menghubungkan secara langsung ke entitas lain di level database. Interaksi admin dengan data pengguna dilakukan sepenuhnya melalui endpoint REST API di layer Controller.

- id (INT - Primary Key): Pengidentifikasi unik setiap akun admin yang digenerate otomatis oleh database H2 menggunakan auto-increment.

- email (VARCHAR/100): Alamat email admin yang digunakan sebagai username untuk login ke dashboard pengelolaan sistem Svara2.
- password (VARCHAR/100): Kata sandi admin. Dicocokkan dengan email menggunakan custom query method findByEmailAndPassword() di AdminRepository melalui perintah `SELECT * FROM ADMIN WHERE email = ? AND password = ?` untuk proses autentikasi.

2. Analisis Kardinalitas dan Aturan Bisnis Relasi (Business Rules)

Berdasarkan garis relasi dalam diagram ERD, berikut adalah aturan bisnis operasional yang berlaku pada sistem:

1. Relasi USERS — PEMBAYARAN (One-to-Many / 1:N)

- Sisi Hubungan: USERS bertindak sebagai entitas induk (parent) dan PEMBAYARAN sebagai entitas anak (child).
- Aturan Kardinalitas: Satu pengguna dapat melakukan banyak (Many) transaksi pembelian tiket konser dari waktu ke waktu, namun satu baris data PEMBAYARAN hanya boleh dimiliki secara sah oleh satu (One) pengguna yang diidentifikasi melalui field `namaUser`.
- Implikasi Bisnis: Fitur riwayat pembayaran dapat menampilkan seluruh transaksi yang pernah dilakukan oleh seorang pengguna, dengan memfilter data PEMBAYARAN berdasarkan `namaUser` yang sesuai dengan pengguna yang sedang aktif login di sistem.

2. Relasi ADMIN — USERS (Standalone / Tanpa Relasi FK Database)

- Sisi Hubungan: ADMIN berdiri sebagai entitas mandiri yang tidak memiliki kolom foreign key yang merujuk ke tabel lain di level skema database.
- Aturan Kardinalitas: Karena tidak ada foreign key, tidak ada aturan kardinalitas yang dipaksakan di level database antara ADMIN dan USERS.
- Hubungan Fungsional melalui REST API: Setelah admin berhasil login menggunakan email dan password yang tercatat di tabel ADMIN, sistem memberikan akses ke endpoint `/users` (GET semua user), `/users/{id}` (GET user

by ID), PUT /users/{id} (update data user), dan DELETE /users/{id} (hapus user). Seluruh operasi ini mengambil dan memanipulasi data dari tabel USERS melalui rantai Svara2Controller → UserService → UserRepository.

- Alasan Desain: Tabel ADMIN sengaja dibuat ringan dan terpisah karena fungsinya hanya sebagai tabel autentikasi. Tidak perlu ada relasi formal di database karena tidak ada data ADMIN yang perlu disimpan bersama data USERS.

3. Desain Integritas Referensial Database

Untuk menjaga agar database Svara2 tidak mengalami korupsi data (data corruption) atau data yang tidak konsisten, arsitektur database menerapkan prinsip-prinsip berikut:

- Auto-Increment Primary Keys: Seluruh Primary Key pada ketiga tabel (USERS, PEMBAYARAN, ADMIN) menggunakan strategi GenerationType.IDENTITY yang diimplementasikan melalui anotasi @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) pada setiap entity class di Java. Nilai id dihasilkan secara otomatis oleh database H2 ketika proses insert pertama kali dilakukan, sehingga tidak akan terjadi duplikasi primary key.
- Entity Mapping dengan JPA: Setiap entity class di project Svara2 dilengkapi anotasi @Entity dan @Table yang memberitahu JPA (Java Persistence API) bahwa class tersebut merepresentasikan tabel di database. Spring Boot dengan Hibernate sebagai JPA provider secara otomatis membuat skema tabel berdasarkan struktur class Java saat aplikasi pertama kali dijalankan, memastikan konsistensi antara kode Java dan struktur database.
- Data Normalization: Skema database Svara2 menerapkan prinsip normalisasi dasar di mana setiap tabel hanya menyimpan data yang relevan dengan entitasnya. Tabel USERS hanya menyimpan data identitas pengguna, tabel PEMBAYARAN hanya menyimpan data transaksi tiket, dan tabel ADMIN hanya menyimpan kredensial administrator. Tidak ada redundansi data yang signifikan di antara ketiga tabel tersebut.